

T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Ders : Elektronik Devreler ve Laboratuvarı

Dönem : 2021-2022 Güz Dönemi

Grup No : 1B-02

Deney No : 2

Deney Tarihi : 08.10.2021

Konu : Kırpıcı Devre

**Grup Üyeleri : Nilay Bezirci
Yemin Cüneyt
Zeynep İrem Tekin**

Deneyin Konusu ve Amacı

Kırpıcı devreleri ve kırpıcı devrelerin çalışma prensibini öğrenmek.

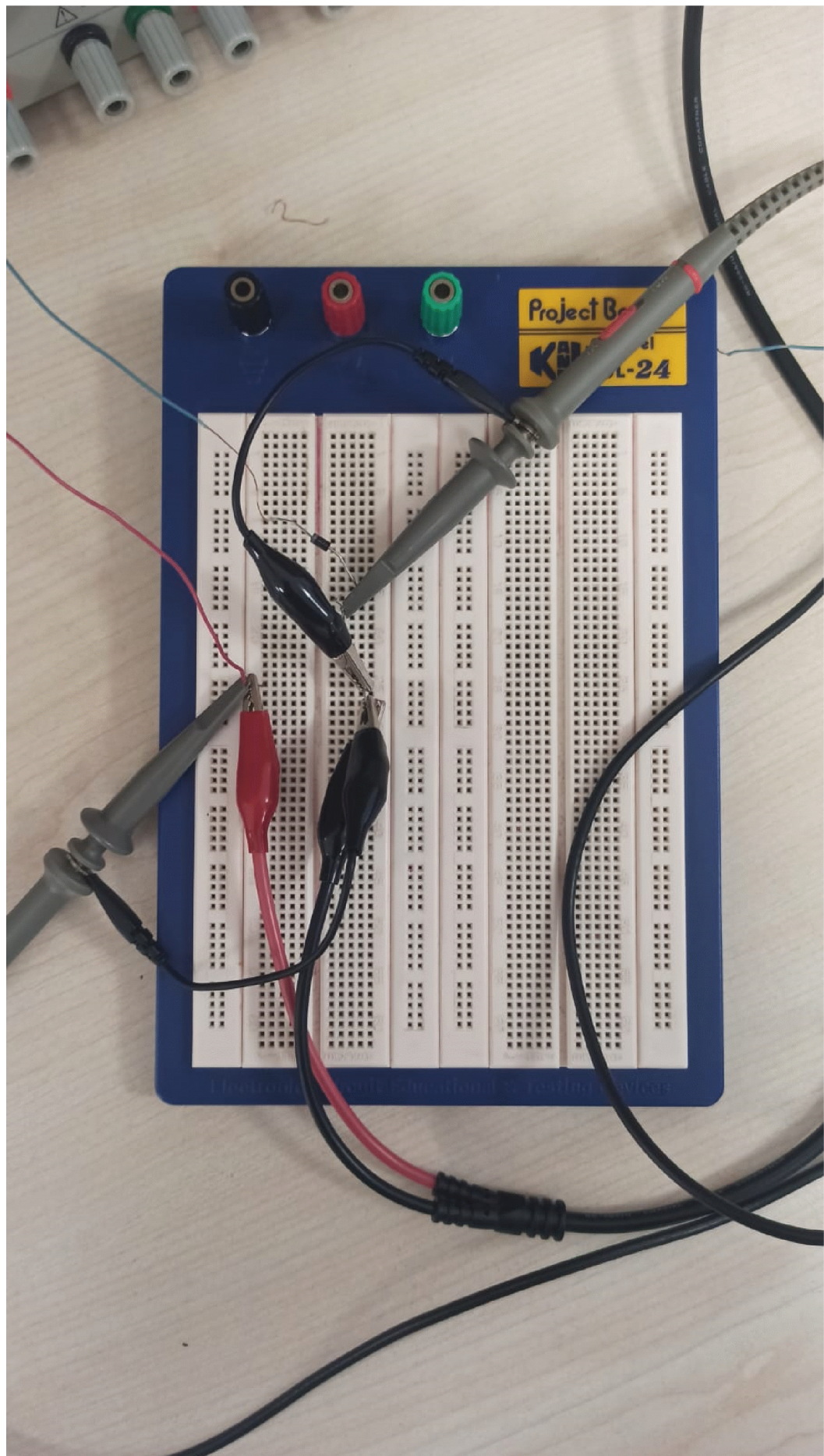
1- Deneyde Kullanılan Cihaz ve Elemanlar

- 1- Osiloskop
- 2- Sinyal jeneratörü
- 3- Probe
- 4- Direnç
- 5- Diyot
- 6- Board
- 7- DC güç kaynağı

2- Deneyin Yapılışı ve Devre Şeması

Direnç, diyot ve DC kaynağı board üzerine seri şekilde monte ettik. Sinyal jeneratörünün artı ucu DC kaynağının eksi ucuna, eksi ucu ise direncin artı ucuna bağladık. Osiloskop Channel 1 kanalının artı ucu DC kaynağının eksi ucuna, artı ucu ise osiloskopun eksi ucu ile direncin artı ucuna bağlandı. Channel 2 kanalının artı ucu ise DC kaynağının artı ucuna dolayısıyla direncin eksi ucuna bağlanmış oldu. Channel 2 kanalının eksi ucu ise direncin artı ucuna bağladık.







3- Devre Analizi

Belirli bir sinyali kırpma veya sınırlama işlemi için genellikle diyotlardan yararlanılır. Kırpıcı devreler, girişine uygulanan işaretin bir kısmını çıkışa aktarır, diğer bir kısmını ise kırpan devrelerdir. Pozitif alternansta diyot tıkamada olduğu için direnç üzerinde herhangi bir gerilim görülmez dolayısıyla çıkış 0 volt olur. Negatif alternansta ise diyot iletimde olur.

$$0.7V + 3V = 3.7V$$

Yani alternatif gerilim 3.7 voltu geçtiği an devrede akım olacaktır ve çıkış değerimize yansıtacaktır.

$$8.4V - 0.7V - 3V = 4.7V$$

4- Osiloskop Görüntüsü

